

$$\begin{bmatrix} 0 & X \\ X^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} US & -US & 0 \\ VS & VS & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U^T & V^T \\ U^T & -V^T \\ 0 & V_0^T \end{bmatrix}$$